

SERIE P6 : TRAVAIL D'UNE FORCE ELECTROSTATIQUE-ENERGIE POTENTIELLE ELECTROSTATIQUE 1S1

Exercice n°1 :

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ règne un champ électrique uniforme $\vec{E} = 20\vec{i} + 30\vec{j}$, E est exprimé en V/cm. On considère les points A (2,2) ; B (-2, 3) ; C (-5, 4) ; F (0, 4) ; G (6,0). Les coordonnées sont exprimées en cm. Le potentiel est nul au point B.

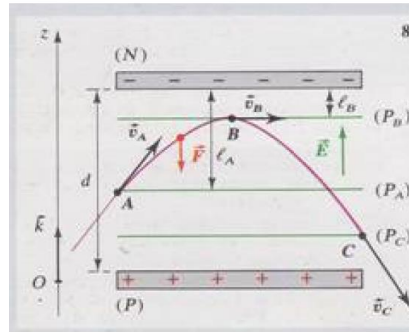
1°) Trouver le potentiel des points A, C, F et G

2°) Trouver le travail de la force électrostatique $\vec{F}$ lorsqu'un ion Mg^{2+} , introduit dans le champ électrostatique, passe de A à G.

3°) Calculer l'énergie potentielle de la particule Mg^{2+} aux points A, C et G. On prendra l'énergie potentielle électrostatique nulle au point B.

Exercice n°2 :

Un faisceau d'électrons pénètre entre deux plaques parallèles chargées. Il subit une déviation selon la trajectoire représentée sur la figure



1) Peut-on expliquer simplement, par analogie, la forme de la trajectoire ?

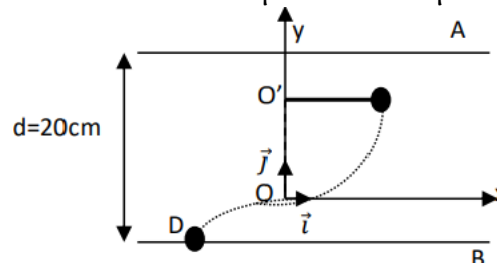
2) Les points A, B et C de la trajectoire sont respectivement à $l_A = 16 \text{ mm}$, $l_B = 4 \text{ mm}$ et $l_C = 25 \text{ mm}$ de la plaque négative (N). La distance entre les plaques est $d = 30 \text{ mm}$ et la tension $U_{PN} = U = 1000 \text{ V}$. La vitesse initiale des électrons est $m_e = 9,31 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

a) Calculer l'énergie totale de l'électron au cours de son mouvement entre les plaques. On admettra qu'il est soumis à la seule force électrostatique et on prendra $V_N = 0$.

b) En chacun des points B et C, calculer l'énergie potentielle électrostatique et l'énergie cinétique, exprimées en électron- volts.

Exercice n°3 :

Une sphère conductrice M, assimilable à un point matériel, de masse $m = 2 \text{ g}$ et portant une charge q positive, est suspendue en point fixe O' , par l'intermédiaire d'un fil isolant de longueur $\ell = 10 \text{ cm}$. Ce pendule ainsi constitué est placé entre deux armatures métalliques A et B, planes et horizontales distantes de $d = 20 \text{ cm}$. Le point de suspension O' est situé à 5 cm au-dessous de l'armature supérieure A. On applique entre les deux armatures, une différence de potentiel $U_{AB} = 2000 \text{ V}$, créant alors entre A et B un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$.



1°) Donner les caractéristiques de la force électrostatique et de la force de pesanteur s'exerçant sur la sphère M.

2°) La sphère porte une charge $q = 0,5 \mu\text{C}$. Le pendule est écarté de sa position d'équilibre d'un angle de 90° , et abandonné sans vitesse initiale. Déterminer la vitesse v_0 de la sphère au passage à la verticale.

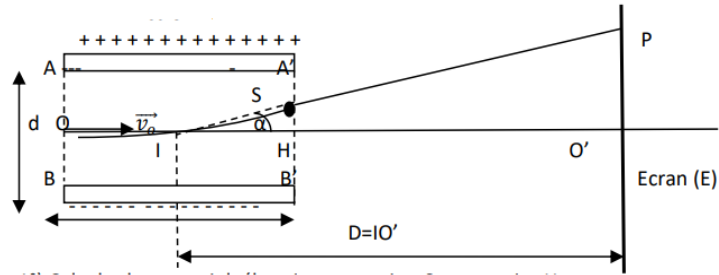
3°) Le fil se casse au passage à la verticale. Calculer la vitesse de la sphère au moment où elle touche l'armature B.

O dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est : $y = -\frac{1}{2} \left(g + \frac{v_0}{m} \right) \cdot \frac{m}{v_0^2}$. Calculer les coordonnées du point de contact D. On prendra $g = 10 \text{ N/kg}$

Exercice n°4 :

Dans un tube cathodique d'oscilloscope électronique, un électron émis par le filament chauffé et accéléré par un champ électrostatique arrive en O entre deux plaques AA' et BB' parallèles horizontales avec une vitesse $\vec{v}_0$ portée par l'axe OHO'. La longueur des plaques est ℓ , la distance les séparant est d. La plaque BB' est au potentiel nul, la plaque AA' au potentiel V_A . L'électron, dévié dans le champ qui règne entre AA' et BB', sort du champ au point S.

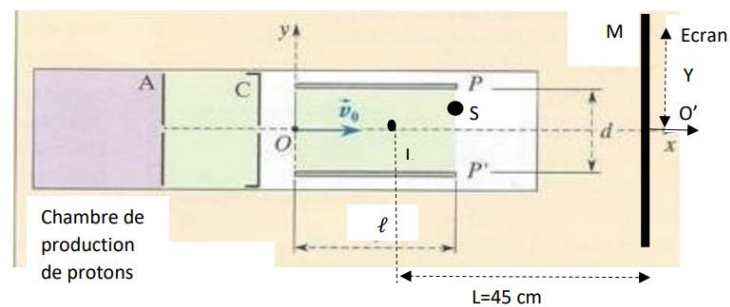
Données numériques : $v_0 = 1,41 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$, charge de l'électron : $q = -e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $\ell = 10 \text{ cm}$; $d = 5 \text{ cm}$; $V_A = 100 \text{ V}$; $HS = 5 \text{ mm}$; masse de l'électron : $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $D = 40 \text{ cm}$



- 1°) Calculer le potentiel électrique au point S et au point H
- 2°) Calculer le travail de la force électrostatique appliquée à l'électron lorsqu'il se déplace de O en S
- 3°) En déduire la vitesse v_S de sortie de l'électron en S
- 4°) La trajectoire de l'électron entre O et S est un arc de parabole et on admet que la tangente en S à la parabole passe par le point I milieu de OH
 - a) A partir de S, en dehors du champ électrique, quelle sera la trajectoire de l'électron ?
 - b) L'électron rencontre l'écran fluorescent au point P. En l'absence de champ électrique entre les plaques AA' et BB', le point d'impact de l'électron serait O'. Calculer la déflection électrostatique O'P

Exercice n°5 :

Dans le dispositif ci-contre, règne un vide poussé. Un faisceau homocinétique de protons et d'abord accéléré par une tension appliquée $U_{AC} = U_0 = 2000 \text{ V}$ entre deux plaques A et C. Les protons pénètrent en O avec une vitesse v_0 entre deux plaques parallèles P et P' distantes de $d = 2,5 \text{ cm}$ et de longueur $\ell = 10 \text{ cm}$, comme le montre le schéma ci-dessous



1. Calculer l'énergie cinétique et la vitesse des protons traversant la cathode
2. Le faisceau homocinétique de protons pénètre en O entre les plaques horizontales P et P'. On impose entre ces deux plaques une tension $U_{PP'} = U$ qui dévie les protons vers le haut
 - a) Donner la direction et le sens du vecteur champ $\vec{E}$ créé entre les deux plaques pour que le faisceau homocinétique de protons soit dévié vers le haut (point S du schéma).
 - b) Quel est alors le signe de la tension U établie entre les plaques P et P' ?
- 3°) On admet que l'équation de la trajectoire d'un proton pendant sa traversée dans le condensateur est : $y = \frac{eE}{2mV_0^2} x^2$

Les protons sortent du champ électrostatique au point S et sont reçus en M sur un écran placé perpendiculairement à l'axe (Ox) et situé à une distance $L = 45 \text{ cm}$ du centre I du condensateur

- a) Quelle est la nature de cette trajectoire ?

l'ordonnée doit vérifier $y \leq d/2$. Calculer numériquement la valeur maximale U_{max} de U à ne pas dépasser pour que le proton puisse sortir du condensateur sans heurter les plaques.

c) Quelle est la nature du mouvement des protons entre les points S et M ?

4°) On donne $U = 200 \text{ V}$

- Déterminer les coordonnées et la vitesse du point S de sortie
- Déterminer la déviation angulaire $\alpha = (\vec{v}_0, \vec{v}_S) = (IS, \vec{v}_0)$ et la déflexion électrostatique $Y = O'M$, M étant l'ordonnée du point d'impact sur l'écran
- Montrer que la déflexion Y est proportionnelle à la tension appliquée U
- On appelle sensibilité le facteur $k = U/Y$. Exprimer k en fonction de D, d, ℓ et U puis calculer sa valeur en V/m puis en V/cm. Masse du proton $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$:

Exercice n°6 :

Entre deux plaques P et N verticales on applique une tension U_{PN} de valeur absolue U (**figure 2**)

- Si un électron pénètre en C avec une vitesse quasi nulle et ressort en B avec une vitesse v_B . Quel doit être le signe de U_{PN} ? Calculer v_B . On donne : $U = 500 \text{ V}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-28} \text{ g}$.
- Si des noyaux d'hélium ${}^3_2\text{He}^{2+}$ et ${}^4_2\text{He}^{2+}$ de masses respectives $m_1 = 3 \cdot u$ et $m_2 = 4 \cdot u$ (u est l'unité de masse atomique $1 u = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) pénètrent en C avec une vitesse quasi nulle et ressortent en B avec des vitesses v_1 et v_2 respectivement :
 - Quel doit être le signe de U_{PN} ?
 - Ces noyaux ont-ils la même énergie cinétique ? Justifier.
 - Etablir la relation entre v_1 , v_2 et le nombre de masse A. Calculer A pour $v_1 = 7,99 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ et $v_2 = 6,92 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.
- Entre deux plaques P et P' distantes de $d = 2,5 \text{ cm}$ et de longueur $\ell = 10 \text{ cm}$ règne une ddp $U = U_{PP'}$ de valeur absolue 400V. Un faisceau de protons homocinétiques arrive en O avec une vitesse $v_0 = 800 \text{ km/s}$ et sort du champ $\vec{E}$ au point S avec une vitesse $\vec{v}_S$ (**figure 3**). L'équation de la trajectoire des protons est donnée dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

par $y = \frac{qEx^2}{2m_p v_0^2}$ (q est la charge du proton et m_p la masse du proton). On appelle déviation du faisceau l'angle

$\alpha = (\vec{IH}; \vec{IS}) = ((\vec{v}_0; \vec{v}_S))$ où I est le milieu du segment [OH].

- Exprimer α en fonction de e (charge élémentaire), U, ℓ , d, m_p et v_0 . Calculer α .
- En déduire la vitesse v_S de sortie des protons.
- Déterminer la d.d.p U_{SH} .
- Calculer numériquement la valeur de U à ne pas dépasser si l'on veut que le faisceau sort du champ électrique sans être capté par la plaque P.

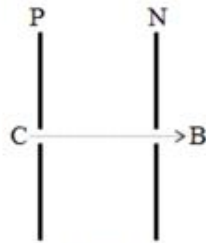


Figure 2

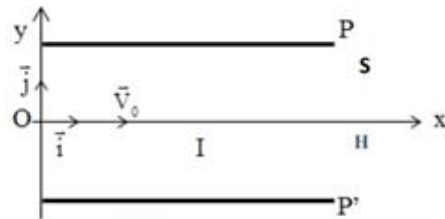


Figure 3

Exercice n°7 :

Les plans de deux plaques métalliques identiques forment un dièdre d'angle $\alpha = 60^\circ$ et d'arête Δ . La plaque P est portée au potentiel +100V, la plaque N au potentiel -100V. En négligeant les effets de bord, les lignes de champ sont des portions de cercles centrées sur l'axe Δ .

1/ Sachant que les équipotentiels sont orthogonales aux lignes de champ, tracer les équipotentiels 0V, -50V et +50V.

2/ Le champ électrique ne dépend que de la distance r à l'axe Δ . Calculer le champ électrique à la distance $r = 10 \text{ cm}$.

3/ Un électron se détache de la plaque N sans vitesse initiale. Calculer sa vitesse lorsqu'il arrive sur la plaque P.

Pouvez-vous donner, qualitativement, l'allure de sa trajectoire ?

Pourquoi ne peut-il suivre une ligne de champ ?

Donnée : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

FIN DE LA SERIE

